

Introdução à UC e Contexto de Datacenters

Infraestruturas de Computação na Nuvem, Aula 01

Catarina Silva

ESTGA, Universidade de Aveiro | 2026

Agenda (1/2)

- Apresentação da docente.
- Objetivos da unidade curricular.
- Programa da unidade curricular.
- Metodologia de avaliação.

Agenda (2/2)

- ECTS e volume de trabalho esperado.
- O que é a computação na nuvem.
- Datacenters: motivação e componentes.
- A infraestrutura de laboratório desta UC.
- Bibliografia de referência.

A Docente

- Catarina Silva, doutorada em Informática (Ciências da Computação), Programa Doutoral MAPi (Universidades de Aveiro, Porto e Minho).
- Professora Adjunta Convidada na ESTGA, Universidade de Aveiro; Investigadora de Pós-Doutoramento no IEETA.
- Percurso profissional em infraestruturas cloud: Cloud & Virtualization Engineer no projeto TWIN (Programa P2020 Mobilizador), responsável pela componente de virtualização e cloud, incluindo instanciação dinâmica e implantação de serviços de rede.
- Membro da Cloud Security Alliance (Privacy Working Group e Compliance Automation Revolution), com experiência prática em Docker, orquestração de contentores, Terraform (Infrastructure as Code) e virtualização com Proxmox.
- Docente responsável pela unidade curricular.

Objetivos da Unidade Curricular

- Descreve o contexto e identifica requisitos de operação de plataformas de computação na nuvem.
- Descreve e distingue as arquiteturas e principais métodos de administração de uma plataforma de computação na nuvem.
- Descreve os modelos, mecanismos e ferramentas para a administração de recursos em plataformas de computação na nuvem.
- Propõe arquiteturas de desenvolvimento de software e de serviços escaláveis.

Programa da Unidade Curricular (1/2)

- Estrutura típica de datacenters: arquitetura e modelos de operação.
- Recursos computacionais: sistemas, virtualização e contentores.
- Administração de sistemas e de recursos: orquestração, isolamento, gestão de rede centralizada, e automatização das configurações.

Programa da Unidade Curricular (2/2)

- Fornecimento de serviços: disponibilidade, escalabilidade, distribuição de carga, redundância, desacoplamento.
- Armazenamento de dados: arquiteturas, sistemas e protocolos para armazenamento local, remoto ou distribuído.
- Tecnologias de administração de sistemas: SNMP, WBEM, WS-Management.

Avaliação

- **Avaliação Discreta:** trabalhos laboratoriais (20%), miniprojeto (40%), teste escrito na época de exames (40%).
- **Avaliação Final (alternativa):** prova escrita única cobrindo toda a UC, classificação de 0 a 20 valores.

ECTS e Volume de Trabalho (1/2)

- A unidade curricular tem 6 ECTS.
- Cada ECTS corresponde a cerca de 27h de trabalho do estudante.
- No total, cerca de 162h de trabalho ao longo do semestre.

ECTS e Volume de Trabalho (2/2)

- 3h de contacto semanais (aulas teórico-práticas).
- Espera-se cerca de 5h adicionais de trabalho autónomo por semana.
- Este trabalho autónomo é essencial para consolidar os conteúdos práticos.

Bibliografia

- Limoncelli, T., Hogan, C., Chalup, S. (2016). *The Practice of Cloud System Administration*. Addison-Wesley.
- Erl, T., Puttini, R., Mahmood, Z. (2013). *Cloud Computing: Concepts, Technology & Architecture*. Prentice Hall.
- Kavis, M. (2014). *Architecting the Cloud: Design Decisions for Cloud Computing Service Models*. Wiley.
- Burns, B., Beda, J., Hightower, K. (2022). *Kubernetes: Up and Running*. O'Reilly.
- Newman, S. (2021). *Building Microservices*. O'Reilly.

Breve Evolução até à Cloud

- **Mainframes com time-sharing** (décadas de 1960–70): vários utilizadores partilham um único computador central, por turnos de tempo de processador.
- **Modelo cliente-servidor** (décadas de 1980–90): processamento distribuído entre servidores dedicados e computadores pessoais.
- **Virtualização** (anos 2000): permite correr vários sistemas operativos isolados sobre o mesmo hardware físico, preparando o terreno para a cloud.
- **Cloud pública**: fornecedores passam a oferecer estes recursos virtualizados como serviço, faturado por utilização, a partir de meados dos anos 2000.

O que é a Computação na Nuvem

- Definição do NIST (*National Institute of Standards and Technology*): modelo que permite acesso a um conjunto partilhado de recursos computacionais configuráveis.
- Recursos disponibilizados e libertados com esforço mínimo de gestão ou interação com o fornecedor.
- Assenta em cinco características essenciais, detalhadas de seguida.

As Cinco Características Essenciais (NIST)

- **Self-service sob procura:** o utilizador aprovisiona recursos sem intervenção humana do lado do fornecedor.
- **Acesso alargado à rede:** recursos acessíveis através da rede, por mecanismos padronizados (ex. browser, API).
- **Partilha de recursos** (*resource pooling*): recursos físicos partilhados entre múltiplos clientes (multi-tenancy).
- **Elasticidade rápida:** capacidade de aumentar ou reduzir recursos de forma quase imediata, consoante a procura.
- **Serviço medido:** consumo de recursos monitorizado, controlado e reportado de forma transparente (modelo *pay-per-use*).

Modelos de Serviço

- **IaaS** (Infrastructure as a Service): fornecimento de recursos computacionais básicos (processamento, armazenamento, rede).
- **PaaS** (Platform as a Service): plataforma de desenvolvimento e execução de aplicações, sem gestão direta da infraestrutura subjacente.
- **SaaS** (Software as a Service): aplicações completas disponibilizadas ao utilizador final através da rede.

Modelo de Responsabilidade Partilhada

- Em qualquer modelo de serviço, a responsabilidade pela gestão e segurança divide-se entre fornecedor e cliente.
- Em **IaaS**, o fornecedor garante o hardware, a virtualização e a rede; o cliente é responsável pelo sistema operativo, aplicações e dados.
- Em **PaaS**, o fornecedor assume também o sistema operativo e o runtime; o cliente foca-se apenas na aplicação e nos dados.
- Em **SaaS**, o fornecedor gere praticamente tudo; o cliente é responsável sobretudo pela configuração de acessos e pelos dados que introduz.
- Esta unidade curricular foca-se sobretudo na camada de infraestrutura (IaaS) e na sua administração.

Modelos de Implantação

- **Cloud pública:** infraestrutura compartilhada, gerida por um fornecedor externo, disponível a qualquer entidade.
- **Cloud privada:** infraestrutura dedicada a uma única organização.
- **Cloud híbrida:** combinação de infraestrutura privada e pública, com interoperabilidade entre ambas.
- **Cloud comunitária:** infraestrutura compartilhada por várias organizações com interesses comuns.

Porque Existem Datacenters

- Necessidade de concentrar capacidade computacional para responder a procura em escala.
- Consolidação de recursos: melhor aproveitamento de servidores, rede e armazenamento.
- Eficiência energética: ganhos de escala em arrefecimento, alimentação elétrica e gestão operacional.

Componentes Físicos de um Datacenter

- Racks: estruturas normalizadas para instalação de servidores e equipamento de rede.
- Servidores: unidades de processamento, memória e armazenamento.
- PDUs (Power Distribution Units): distribuição controlada de energia elétrica pelos racks.
- Cablagem estruturada: organização física das ligações de rede e energia.

Equipamento de Rede num Datacenter

- **Switches Top-of-Rack (ToR):** ligam os servidores de um rack entre si e ao resto da rede do datacenter.
- **Switches/routers de agregação e core:** interligam vários racks e ligam o datacenter ao exterior.
- **Firewalls e load balancers de hardware:** controlam e distribuem o tráfego que entra e sai do datacenter.
- A organização destes equipamentos em topologias será aprofundada na Aula 02.

Requisitos de Operação (1/2)

- Energia: sistemas UPS (Uninterruptible Power Supply) e geradores de emergência.
- Arrefecimento: unidades CRAC/CRAH (Computer Room Air Conditioning/Handling).
- Organização em corredores quentes e frios para otimizar o fluxo de ar.

Requisitos de Operação (2/2)

- Rede: ligações redundantes e de elevada capacidade.
- Segurança física: controlo de acessos, videovigilância, deteção de incêndios.
- Estes requisitos condicionam a disponibilidade e a fiabilidade do datacenter.

Métricas de Eficiência

- **PUE** (Power Usage Effectiveness): rácio entre a energia total consumida e a energia usada pelo equipamento de TI.
- Um PUE próximo de 1.0 indica elevada eficiência energética.
- **DCiE** (Data Center infrastructure Efficiency): inverso do PUE, expresso em percentagem.

A Infraestrutura de Laboratório desta UC

- Os trabalhos práticos desta UC vão correr sobre um **servidor central com Proxmox VE**, já preparado pela instituição.
- Proxmox VE é uma plataforma de virtualização open-source do tipo 1 (bare-metal), assente em **KVM** (máquinas virtuais) e **LXC** (contentores de sistema).
- Cada aluno terá acesso à interface Proxmox para criar e gerir as suas próprias VMs/contentores, tal como um administrador faria numa infraestrutura real.
- Este modelo permite exercitar, na prática, muitos dos conceitos de administração de recursos abordados ao longo do semestre.

Síntese da Aula (1/2)

- A UC aborda a operação e administração de infraestruturas de computação na nuvem, dos datacenters à camada de serviços.
- Computação na nuvem: self-service, elasticidade e serviço medido, com modelos IaaS, PaaS e SaaS.
- Modelos de implantação: pública, privada, híbrida e comunitária; a responsabilidade pela gestão divide-se entre fornecedor e cliente consoante o modelo.

Síntese da Aula (2/2)

- Datacenters existem por razões de escala, consolidação e eficiência energética; PUE e DCiE são as suas métricas de referência.
- Requisitos críticos: energia, arrefecimento, rede e segurança física.
- Os laboratórios desta UC vão decorrer sobre um servidor central com Proxmox VE, que serviremos de base prática já no Guião 01.

Obrigada.

Questões e comentários